CORRIGÉ DES TRAVAUX DIRIGÉS
CLASSE : QUATRIÈME

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE AG 1
DISTANCES : MÉDIATRICE ET DEMI-PLANS

Propriétés. La médiatrice de $[AB]$ est l'ensemble des points équidistants de A et B. Les points plus proches de A que de B sont dans le demi-plan ouvert contenant A.

Correction de l'exercice 1 : Compléter

a) $MI = MJ$ b) $MI < MJ$ c) $M \in (L)$ d) $M \in P_J$ (il est plus proche de J).

Correction de l'exercice 2 : Placer un point

$AQ < BQ$: Q est dans le demi-plan ouvert de frontière (d) qui contient A.

Correction de l'exercice 3 : Démonstration

1) $M \in (d)$, médiatrice de $[AB]$, donc $MA = MB$.

2) Dans le triangle AMQ : $AQ < AM + MQ$. Or $AM = BM$, donc $AQ < BM + MQ$. Comme $M \in [BQ]$, $BM + MQ = BQ$. D'où $\boxed{AQ < BQ}$.

Correction de l'exercice 4 : Point équidistant de trois points

O doit être sur la médiatrice de $[AB]$ et sur celle de $[BC]$: c'est leur point d'intersection (il est alors aussi sur la médiatrice de $[AC]$). O est le **centre du cercle circonscrit** au triangle ABC.

Correction de l'exercice 5 : Sur une droite donnée

M est à l'intersection de (Δ) et de la médiatrice de $[AB]$. Si (Δ) est parallèle à cette médiatrice (c'est-à-dire perpendiculaire à (AB)) et distincte d'elle, il n'y a **pas de solution**.

Correction de l'exercice 6 : Où est le point ?

$MA < MB$: M est dans le demi-plan contenant A. On le construit avec deux arcs : centre A, rayon 3 cm et centre B, rayon 5 cm ; ils se coupent en deux points symétriques par rapport à (AB) $(3 + 5 > 6)$.

Correction de l'exercice 7 : Triangle isocèle

$M \in (d)$, donc $MA = MB$: le triangle ABM est **isocèle en** M.

Correction de l'exercice 8 : Le puits

Le puits doit être équidistant de A et B : il est sur la médiatrice de $[AB]$. On le place à l'intersection de cette médiatrice et de la route (r).

Correction de l'exercice 9 : **Vrai ou faux**

1) **Vrai**. 2) **Faux** : M est seulement sur la médiatrice. 3) **Vrai**. 4) **Faux** : il est du côté de A.

Correction de l'exercice 10 : **Cercles passant par deux points**

Le centre O vérifie $OA = OB = 4$: il est sur la médiatrice de $[AB]$ et sur le cercle de centre A de rayon 4 cm. Comme $4 > 3 = \frac{AB}{2}$, il y a $\boxed{2}$ centres, symétriques par rapport à (AB), donc deux cercles.

LN_EDUCATION